

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ

MÔN: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG CUNG CẤP KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

Giảng viên: Đỗ Văn Tiến

Mã lớp: SE104.Q28

Nhóm sinh viên thực hiện:

Họ và tên	MSSV
Nguyễn Tuấn Kiệt	24520016
Cao Hoàng Phúc	24520026
Trần Ngọc Duy	24520401

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 5 tháng 5 năm 2026



MỤC LỤC

1	TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	3
1.1	Giới thiệu đề tài	3
1.2	Mục tiêu đề tài	3
1.3	Phạm vi đề tài	4
2	KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG	5
2.1	Hiện trạng tổ chức	5
2.2	Hiện trạng nghiệp vụ	5
2.3	Hiện trạng tin học	7
2.3.1	Hiện Trạng Phần Cứng:	7
2.3.2	Hiện Trạng Phần Mềm:	7
2.3.3	Trình Độ Công Nghệ Và Thông Tin Của Người Dùng:	7
2.4	Phương pháp khảo sát	7
2.4.1	Phỏng Vấn	7
2.4.2	Bảng câu hỏi	8
2.4.3	Nghiên cứu tài liệu	8
2.5	Quan sát thực tế	9
2.5.1	Cách Thực Hiện	9
2.5.2	Những Điểm Cần Lưu Ý	10
2.6	Đối thủ cạnh tranh	10
3	XÁC ĐỊNH VÀ THU THẬP YÊU CẦU	11
3.1	Yêu cầu chức năng	11
3.1.1	Yêu cầu nghiệp vụ	11
3.1.2	Danh sách biểu mẫu và quy định	11
3.1.3	Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ	20
3.2	Yêu cầu phi chức năng	21
3.2.1	Yêu cầu hiệu quả	21
3.2.2	Yêu cầu tiện dụng	21
3.2.3	Yêu cầu tương thích	22
3.2.4	Yêu cầu tiến hóa	22
3.3	Yêu cầu hệ thống	23
3.3.1	Yêu cầu bảo mật	23
3.3.2	Yêu cầu an toàn	24
3.4	Yêu cầu công nghệ	25
4	MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU	26
4.1	Sơ đồ User Case	26



5	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	27
6	THIẾT KẾ DỮ LIỆU	27
7	THIẾT KẾ GIAO DIỆN	27
8	TỔNG KẾT	27



1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh phát triển và đổi mới của công nghệ nói riêng và toàn thế giới nói chung, đặc biệt là sau đại dịch COVID – 19, nhu cầu ứng dụng những thành tựu vượt bậc của ngành công nghệ thông tin vào trong các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhiều quốc gia, tổ chức giáo dục trên khắp thế giới đổ xô đầu tư, nghiên cứu trong công cuộc chuyển đổi số cho nền tảng giáo dục. Điều này hiển nhiên kéo theo sự trỗi dậy bùng nổ của các nền tảng cung cấp khóa học trực tuyến.

Hiện nay, nhu cầu học thêm và nghiên cứu những kiến thức, kỹ năng, chứng chỉ mới nhằm phục vụ công việc và học tập của một bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên, người lao động đang ngày càng tăng cao, và cũng không ít nền tảng cung cấp khóa học trực tuyến đã được phát triển và cập nhật nhằm đáp ứng những nhu cầu trên.

Tuy nhiên, trong quá trình học tập vẫn phát sinh những vấn đề không mong muốn như chất lượng không đồng đều của khóa học, vấn đề về chi phí, sự tương tác với các giảng viên, cũng như làm người học trở nên chán nản trong quá trình học tập. Dù đã có những nền tảng vô cùng quen thuộc với người Việt như Coursera, Udemy, edX, nhưng nó vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng, đặc biệt là sinh viên.

Vì vậy, đề tài **“Phát Triển Nền Tảng Cung Cấp Khóa Học Trực Tuyến”** được thực hiện nhằm cung cấp một giải pháp công nghệ cho những người có nhu cầu học thêm các kiến thức, kỹ năng cần thiết, dễ dàng tiếp cận hơn với những khóa học chất lượng, hiệu quả, với chi phí hợp lý, phù hợp với người mới, góp phần nâng cao chất lượng học tập, làm việc, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức.

1.2 Mục tiêu đề tài

Để đáp ứng nhu cầu người sử dụng, nền tảng cần đáp ứng các mục tiêu cốt lõi sau:

+ Xây dựng nền tảng học trực tuyến linh hoạt:

Phát triển một hệ thống cho phép người dùng truy cập và học tập mọi lúc, mọi nơi thông qua Internet. Điều này giúp khắc phục hạn chế về không gian và thời gian của hình thức học truyền thống, đặc biệt phù hợp với sinh viên và người đi làm.

+ Phát triển hệ thống quản lý khóa học toàn diện:

Cho phép giảng viên tạo, chỉnh sửa và quản lý nội dung khóa học, đồng thời cho phép người học dễ dàng đăng ký, theo dõi tham gia các khóa học, điều này thuận tiện cho cả người dạy và người học.

+ Cung cấp nội dung học tập đa dạng và trực quan:

Tích hợp nhiều dạng nội dung như video bài giảng, tài liệu, bài tập và bài kiểm tra, flashcard, tăng khả năng tiếp thu kiến thức, giúp người học không bị nhàm chán và nâng cao hiệu quả học tập.

+ Hỗ trợ theo dõi và đánh giá quá trình học tập:

Xây dựng chức năng theo dõi tiến độ học tập theo từng khóa học, đồng thời cung cấp các bài kiểm tra, đánh giá định kỳ và cuối khóa. Người học có thể tự đánh giá năng lực, đồng thời giúp hệ thống đưa ra phản hồi



phù hợp.

+ Tích hợp cá nhân hóa trải nghiệm học tập:

Ứng dụng công nghệ để gợi ý khóa học phù hợp với nhu cầu và trình độ của người học, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả học.

+ Tối ưu chi phí và tăng khả năng tiếp cận:

Xây dựng nền tảng với chi phí hợp lý, phù hợp với sinh viên và người có thu nhập thấp, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho nhiều đối tượng khác nhau.

+ Tăng cường tương tác trong học tập:

Hỗ trợ các chức năng như bình luận, thảo luận hoặc hỏi đáp giữa người học và giảng viên, giảm cảm giác “học một mình” khi học online.

+ Xây dựng hệ thống đánh giá và phản hồi khóa học:

Cho phép người học đánh giá khóa học thông qua số sao, nhận xét và góp ý sau khi hoàn thành, từ đó có thể phân loại, sắp xếp các khóa học sao cho người dùng có thể lựa chọn khóa học phù hợp và chất lượng nhất, cũng như hỗ trợ giảng viên cải thiện nội dung dựa trên phản hồi thực tế từ người học.

+ Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI):

Sử dụng AI để phân tích nhu cầu và hành vi học tập của người dùng, từ đó gợi ý lộ trình học tập cá nhân hóa và đề xuất khóa học phù hợp dựa trên lịch sử học và trình độ của người học. Ngoài ra có thể tích hợp chatbot AI để giải đáp thắc mắc và hỗ trợ học tập 24/7

1.3 Phạm vi đề tài

Phạm vi của nền tảng trên sẽ tập trung vào các chức năng chính yếu đối với một nền tảng cung cấp khóa học trực tuyến, với các chức năng chính cần được quản lý được phát triển và bàn giao theo các module như sau:

+ Phạm vi chức năng:

Hệ thống hỗ trợ đăng ký tài khoản, đăng nhập, tạo lập và tham gia khóa học, xem nội dung bài giảng, làm bài kiểm tra, theo dõi tiến độ và đánh giá chất lượng khóa học.

+ Phạm vi người dùng và phân quyền:

Nền tảng đang hướng tới việc quản lý hai đối tượng chính: Giảng viên (người tạo lập khóa học), Học viên (sinh viên, người đi làm, những người có nhu cầu học thêm kiến thức)

+ Phạm vi nội dung:

Quản lý danh sách bao gồm các khóa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau (công nghệ, kỹ năng mềm, ngoại ngữ, ...) nhưng chỉ ở mức cơ bản đến trung bình khá.

+ Phạm vi công nghệ:

Tập trung phát triển các chức năng cốt lõi, có thể tích hợp AI ở mức đề xuất khóa học và hỗ trợ người dùng, chưa đi sâu vào các công nghệ phức tạp như VR/AR.

+ Giới hạn của đề tài:



Đề tài chưa triển khai quy mô lớn hoặc thương mại hóa, chưa tích hợp đầy đủ các hệ thống thanh toán và bảo mật nâng cao.

2 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

2.1 Hiện trạng tổ chức

Hiện tại, hệ thống các nền tảng cung cấp khóa học trực tuyến hoạt động dựa trên ba bộ phận cốt lõi: bộ phận quản lý nền tảng (Quản trị viên hệ thống), Bộ phận cung cấp nội dung - dịch vụ (Giảng viên, Đối tác), và người dùng (Người học) mỗi bộ phận đều có vai trò cụ thể trong việc vận hành và phát triển nền tảng, giúp việc học tập trở nên hiệu quả:

- **Bộ phận Quản lý nền tảng (Quản trị viên hệ thống):** Chịu trách nhiệm giám sát, quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm kiểm duyệt nội dung khoa học, quản lý người dùng, theo dõi dữ liệu học tập, hỗ trợ tiếp nhận những ý kiến, những vấn đề mang tính đến kỹ thuật góp phần định hướng phát triển hệ thống, đảm bảo an toàn bảo mật và triển khai các chính sách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- **Bộ phận Cung cấp nội dung – dịch vụ (Giảng viên, Đối tác):** Đảm nhiệm việc xây dựng, cập nhật và quản lý nội dung khóa học như video bài giảng, tài liệu, bài tập, flashcard, và bài kiểm tra. Đồng thời, họ cũng hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hướng dẫn người học và cải thiện chất lượng khóa học dựa trên phản hồi từ người dùng.

- **Bộ phận Người dùng (Người học):** bao gồm sinh viên và những người có nhu cầu học tập trực tuyến. Người học tham gia đăng ký khoa học, theo dõi khoa học, làm bài kiểm tra, đánh giá khóa học và tương tác với giảng viên hay cộng đồng học tập. họ chính là nền tảng trung tâm của hệ thống và góp phần cải thiện chất lượng nền tảng thông qua những đóng góp, phản hồi, và đánh giá công tâm của họ.

2.2 Hiện trạng nghiệp vụ

Hiện tại, các nền tảng cung cấp khóa học trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình dạy và học thông qua Internet. Các nghiệp vụ chính của hệ thống tập trung vào việc quản lý người dùng, nội dung học tập, quá trình học và đánh giá kết quả. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, vẫn tồn tại nhiều hạn chế cần được cải thiện.

1. Quản lý người dùng:

- Người dùng đăng ký và sử dụng tài khoản để tham gia học tập, tuy nhiên việc xác thực danh tính và - phân loại người dùng chưa thật sự chặt chẽ.
- Hồ sơ học tập (kỹ năng, tiến độ, mục tiêu) chưa được cập nhật đầy đủ hoặc chưa chính xác.
- Việc theo dõi hoạt động học tập chưa tối ưu, dẫn đến thiếu dữ liệu hoặc sai lệch thông tin.

2. Quản lý khoa học và nội dung:

- Nội dung khóa học được cung cấp dưới dạng video, tài liệu, bài tập nhưng chưa đồng đều về chất lượng.
- Một số khóa học chưa được cập nhật thường xuyên, dẫn đến lỗi thời.



- Chưa có hệ thống phân loại và gợi ý nội dung hiệu quả cho từng người học.

3. Quản lý tương tác và học tập:

- Tương tác giữa người học và giảng viên còn hạn chế, chủ yếu thông qua bình luận hoặc diễn đàn.
- Khó theo dõi và tổng hợp hoạt động học tập của người dùng theo thời gian thực.
- Thiếu môi trường học tập nhóm hoặc tương tác trực tiếp (realtime), làm giảm hiệu quả học tập.

4. Quản lý động lực học tập:

- Một số nền tảng có áp dụng hệ thống điểm, chứng chỉ nhưng chưa thực sự tạo động lực lâu dài.
- Việc ghi nhận và thống kê hoạt động học tập chưa tối ưu, dễ gây nhầm chán cho người học.
- Chưa có hệ thống đề xuất hoặc nhắc nhở học tập thông minh.

5. Quản lý danh giá và báo cáo:

- Hệ thống có hỗ trợ kiểm tra và chấm điểm, nhưng việc phân tích dữ liệu học tập còn hạn chế.
- Báo cáo chưa trực quan, khó đánh giá chính xác hiệu quả học tập.
- Chưa tận dụng tốt dữ liệu để cải thiện nội dung và trải nghiệm người dùng.

6. Thời gian và không gian học tập:

- Người học có thể truy cập linh hoạt, tuy nhiên vẫn phụ thuộc vào Internet và thiết bị.
- Một số khu vực có hạ tầng mạng yếu gặp khó khăn trong việc học trực tuyến.
- Thiếu môi trường học tập đồng bộ theo thời gian thực, làm giảm sự gắn kết.

7. Đánh giá nghiệp vụ:

Ưu Điểm:

- Linh hoạt về thời gian và địa điểm học tập.
- Nội dung phong phú, đa dạng lĩnh vực.
- Một số quy trình đã được tự động hóa, giảm công sức quản lý.

Nhược Điểm:

- Thiếu tương tác và trải nghiệm học tập chưa cao.
- Chất lượng nội dung không đồng đều.
- Chưa cá nhân hóa lộ trình học tập.
- Khó duy trì động lực học lâu dài.
- Chưa tận dụng tốt dữ liệu để cải thiện hệ thống.

ĐỀ XUẤT:

- Xây dựng nền tảng học trực tuyến tích hợp đầy đủ các chức năng quản lý, tương tác và đánh giá.
- Ứng dụng AI để tiến hành cá nhân hóa nội dung và lộ trình học tập.
- Tăng cường các tính năng tương tác realtime như học nhóm, gọi video, chia sẻ màn hình. Đồng thời phát triển hệ thống gamification hiệu quả nhằm nâng cao động lực học tập.



- Tối ưu hệ thống phân tích dữ liệu để cải thiện chất lượng nội dung và trải nghiệm người dùng.

2.3 Hiện trạng tin học

2.3.1 Hiện Trạng Phần Cứng:

Hiện nay, các nền tảng cung cấp khóa học trực tuyến đã sử dụng những hệ thống máy chủ hiện đại như cloud server hoặc server tập trung nhằm lưu trữ dữ liệu người dùng, tiến trình học tập, quản lý hệ thống khóa học một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc phân bổ tài nguyên vẫn chưa tối ưu dẫn đến tình trạng quá tải khi có quá nhiều người dùng truy cập cùng lúc. Ngoài ra, việc cho phép nhiều thiết bị truy cập vào một tài khoản học tập khiến nền tảng phụ thuộc nhiều vào hệ thống Internet. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm và động lực học tập của người học, đặc biệt ở những nơi có hệ thống Internet còn hạn chế.

2.3.2 Hiện Trạng Phần Mềm:

Phần lớn các nền tảng học tập trực tuyến được xây dựng dựa trên nền tảng web và mobile app, tích hợp nhiều tính năng như quản lý tài khoản, khoa học, nội dung học tập và đánh giá kết quả. Các hệ thống này dựa trên mô hình quản lý học tập (LMS), giúp tự động hóa nhiều quy trình thay vì xử lý thủ công. Tuy nhiên, vẫn tồn tại rất nhiều hạn chế như giao diện không thân thiện với người dùng, thiếu tính cá nhân hóa, khả năng tương tác giữa học viên và giảng viên chưa được tối ưu. Ngoài ra, một số nền tảng vẫn chưa tích hợp đầy đủ những công nghệ mới như AI hoặc hệ thống phân tích dữ liệu tổng hợp, gây ra một số vấn đề không đáng có cho người sử dụng.

2.3.3 Trình Độ Công Nghệ Và Thông Tin Của Người Dùng:

Nhìn chung, đa phần sinh viên có thể sử dụng những thiết bị cơ bản, nhưng một bộ phận không nhỏ sinh viên truyền thống, hay người lao động thường không được đào tạo cơ bản về công nghệ thông tin, dẫn đến những hạn chế về khả năng tiếp cận, cũng như trình độ khai thác hiệu quả các hệ thống học tập trực tuyến. Nhiều người vẫn chưa quen với việc xây dựng lộ trình học tập, quản lý tiến độ hay sử dụng các chức năng nâng cao của nền tảng. Bên cạnh đó, khả năng tiếp thu, tự học và duy trì động lực học tập của nhiều người dùng vẫn chưa thật sự tốt, điều này tạo ra một vấn đề không nhỏ cho sự phát triển của nền tảng. Dù vậy, nếu được hướng dẫn và hỗ trợ phù hợp, người dùng có thể nhanh chóng thích nghi và sử dụng hiệu quả hệ thống.

2.4 Phương pháp khảo sát

2.4.1 Phỏng Vấn

Các câu hỏi phỏng vấn:

Quản lý người dùng:

- Bạn có gặp khó khăn khi đăng ký, đăng nhập hoặc quản lý tài khoản trên các nền tảng học trực tuyến không? Nếu có, bạn mong muốn cải thiện như thế nào?

- Bạn có thường xuyên theo dõi tiến độ học tập của mình không? Bạn mong muốn hệ thống hỗ trợ như thế nào?

Quản lý khoa học và nội dung:

- Bạn có cảm thấy nội dung khóa học phù hợp với trình độ của mình không?
- Bạn mong muốn nền tảng cải thiện điều gì về chất lượng hoặc cách trình bày nội dung?

Quản lý tương tác:

- Bạn có thường xuyên trao đổi với giảng viên hoặc người học khác không?
- Bạn mong muốn có thêm những tính năng tương tác nào (chat, video call, học nhóm,...)?

Quản lý động lực học tập:

- Bạn đã từng bỏ dở khóa học chưa? Nếu có, lý do là gì?
- Bạn có mong muốn hệ thống nhắc nhở hoặc gợi ý học tập không?

Các đối tượng phỏng vấn:

- Sinh viên đang sử dụng các nền tảng học trực tuyến.
- Giảng viên hoặc người tạo khóa học.
- Người có kinh nghiệm trong lĩnh vực e-learning.

2.4.2 Bảng câu hỏi

Mục tiêu: Thu thập ý kiến từ số lượng lớn người dùng về thói quen học tập và nhu cầu sử dụng nền tảng.

Phương pháp:

- Khảo sát trực tiếp tại trường học, nơi công cộng.
- Khảo sát online qua Google Forms, Facebook, Zalo.

Cấu trúc câu hỏi:

- Câu hỏi đóng: Xác định tần suất sử dụng, mức độ hài lòng.
- Câu hỏi mở: Thu thập ý kiến chi tiết.
- Câu hỏi dò: Làm rõ nhu cầu và mong muốn thực tế.

2.4.3 Nghiên cứu tài liệu

Mục tiêu: Tìm hiểu các mô hình và xu hướng phát triển của nền tảng học trực tuyến.

Nguồn tài liệu nghiên cứu:

- Các mô hình hệ thống học trực tuyến (LMS).
- Báo cáo về xu hướng e-learning và hành vi người học.

Cách thực hiện:

- Phân tích các nền tảng hiện có.



- So sánh ưu và nhược điểm của từng hệ thống.
- Tham khảo ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục.

2.5 Quan sát thực tế

Mục tiêu chính: Xác định những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng nền tảng học trực tuyến và trải nghiệm thực tế của người học.

Chủ đề	Câu Hỏi	Ghi Nhận
Chủ Đề 1: Trải nghiệm học Tập	- Khi tham gia các nền tảng học trực tuyến (như Coursera, Udemy, YouTube), bạn có gặp khó khăn trong việc theo dõi nội dung không? (Có/Không) - Bạn có cảm thấy nội dung học dễ hiểu và phù hợp với trình độ của mình không? - Bạn có từng bỏ dở khóa học giữa chừng không? Nếu có, lý do là gì?	
Chủ Đề 2: Nội dung và chất lượng khoa học	- Bạn đánh giá chất lượng khóa học trên các nền tảng hiện tại như thế nào? - Nội dung có được cập nhật thường xuyên không? (Có/Không) - Bạn mong muốn cải thiện điều gì về nội dung học tập?	
Chủ Đề 3: Tương tác và hỗ trợ học tập	- Bạn có thường xuyên tương tác với giảng viên hoặc người học khác không? (Có/Không) - Bạn có gặp khó khăn khi cần hỗ trợ trong quá trình học không? - Bạn mong muốn có thêm những tính năng tương tác nào (chat, video call, học nhóm,...)?	
Chủ Đề 4: Động lực và trải nghiệm người dùng	- Bạn có cảm thấy hứng thú khi học trên nền tảng không? - Những yếu tố nào khiến bạn tiếp tục hoặc bỏ dở khóa học? - Bạn có mong muốn hệ thống gợi ý khóa học phù hợp với mình không?	

Bảng 1: Bảng câu hỏi khảo sát:

2.5.1 Cách Thực Hiện

- Quan sát trực tiếp cách sinh viên sử dụng các nền tảng học trực tuyến.
- Ghi nhận thời gian học, mức độ hoàn thành khóa học và hành vi khi gặp khó khăn.
- Theo dõi cách người học tương tác với nội dung, giảng viên và hệ thống.
- Kiểm tra cách nền tảng hiển thị nội dung, quản lý tiến độ và hỗ trợ người dùng.

2.5.2 Những Điểm Cần Lưu Ý

- Thời gian trung bình người học duy trì việc học trên nền tảng.
- Tỷ lệ hoàn thành khóa học và nguyên nhân bỏ dở.
- Mức độ tương tác giữa người học và giảng viên.
- Mức độ phù hợp của nội dung với nhu cầu người học.
- Trải nghiệm người dùng khi sử dụng hệ thống (giao diện, tốc độ, tính tiện lợi).

2.6 Đối thủ cạnh tranh

Mặc dù thị trường hiện nay đã có nhiều nền tảng cung cấp khóa học trực tuyến, nhưng hầu hết vẫn tồn tại những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập thực tế của người dùng, đặc biệt là sinh viên. Bảng dưới đây tổng hợp các thiếu sót chính của những giải pháp hiện hành.

Tóm lại, các nền tảng hiện tại vẫn chưa đáp ứng đồng thời các nhu cầu cốt lõi của người học:

- + Nội dung học tập chất lượng cao, được kiểm duyệt nhưng vẫn phù hợp với chi phí của sinh viên.
- + Môi trường học tập có tính tương tác cao, hỗ trợ trao đổi trực tiếp giữa người học và giảng viên hoặc cộng đồng.
- + Hệ thống cá nhân hóa hiệu quả, giúp định hướng lộ trình học tập và duy trì động lực học lâu dài.

Nền Tảng	Hạn Chế Chính
Coursera	Chi phí chứng chỉ và khóa học cao; tương tác trực tiếp với giảng viên còn hạn chế; một số khóa học chưa cập nhật thường xuyên.
Udemy	Chất lượng khóa học không đồng đều do phụ thuộc vào giảng viên; thiếu hệ thống kiểm duyệt chặt chẽ; giá trị chứng chỉ chưa cao.
edX	Nội dung mang tính học thuật cao, khó tiếp cận với người mới; ít linh hoạt hơn; chi phí một số chương trình khá cao.
Kyna / Unica	Nội dung còn hạn chế về chiều sâu; hệ thống công nghệ và trải nghiệm người dùng chưa tối ưu; thiếu tính cá nhân hóa.
YouTube	Nội dung phong phú nhưng không có lộ trình học rõ ràng; thiếu hệ thống đánh giá và theo dõi tiến độ; khó đảm bảo chất lượng.

Bảng 2: So sánh hạn chế của các nền tảng hiện có:

Những hạn chế trên đã tạo ra nhu cầu phát triển một nền tảng học trực tuyến mới, có khả năng kết hợp giữa nội dung chất lượng, chi phí hợp lý, tính tương tác cao và cá nhân hóa trải nghiệm học tập, nhằm nâng cao hiệu quả học tập và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng.



3 XÁC ĐỊNH VÀ THU THẬP YÊU CẦU

3.1 Yêu cầu chức năng

3.1.1 Yêu cầu nghiệp vụ

Bảng yêu cầu nghiệp vụ

STT	Nghịệp vụ	Thao tác cụ thể	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
1	Quản lý hệ thống	Đăng ký tài khoản	BM 1.1	QĐ 1.1	Lưu trữ
2		Đăng nhập hệ thống	BM 1.2	QĐ 1.2	
3		Cập nhật thông tin tài khoản	BM 1.3	QĐ 1.3	Lưu trữ
4		Khóa/Vô hiệu hóa tài khoản	BM 1.4	QĐ 1.4	Lưu trữ
5	Quản lý khóa học	Tạo khóa học mới	BM 2.1	QĐ 2.1	Lưu trữ
6		Cập nhật thông tin khóa học	BM 2.2	QĐ 2.2	Lưu trữ
7		Xóa/Ẩn khóa học	BM 2.3	QĐ 2.3	Lưu trữ
8		Phê duyệt nội dung	BM 2.4	QĐ 2.4	
9	Quản lý nội dung	Thêm bài giảng	BM 3.1	QĐ 3.1	Lưu trữ
10		Cập nhật bài giảng	BM 3.2	QĐ 3.2	Lưu trữ
11		Xóa/Ẩn bài giảng	BM 3.3	QĐ 3.3	Lưu trữ
12		Thêm câu hỏi bài tập	BM 3.4	QĐ 3.4	Lưu trữ
13		Cập nhật công hỏi bài tập	BM 3.5	QĐ 3.5	Lưu trữ
14		Xóa/Ẩn câu hỏi bài tập	BM 3.6	QĐ 3.6	Lưu trữ
15	Quản lý học tập	Tra cứu và tìm kiếm khóa học	BM 4.1	QĐ 4.1	Tra cứu
16		Đăng ký tham gia học	BM 4.2	QĐ 4.2	Lưu trữ
17		Theo dõi tiến độ học tập	BM 4.3	QĐ 4.3	
18	Thi & Đánh giá	Thực hiện bài kiểm tra	BM 5.1	QĐ 5.1	
19		Đánh giá kết quả	BM 5.2	QĐ 5.2	Tính toán
20	Báo cáo	Xuất chứng chỉ	BM 6	QĐ 7	Kết xuất
21		Thống kê	BM 6	QĐ 6	Kết xuất

3.1.2 Danh sách biểu mẫu và quy định

Để làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ đã liệt kê, nhóm tiến hành đặc tả các Biểu mẫu (BM) nhập liệu chính và các Quy định (QĐ) nghiệp vụ ràng buộc đi kèm

*Biểu mẫu 1.1

Biểu mẫu này dành cho người dùng tạo tài khoản mới



STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Họ và tên	Chuỗi	
2	Số điện thoại	Chuỗi(10)	
3	Email	Chuỗi	
4	Tên tài khoản	Chuỗi	Dùng để đăng nhập vào hệ thống.
5	Mật khẩu	Chuỗi	Mật khẩu để đăng nhập.
6	Xác nhận mật khẩu	Chuỗi	Trùng với mật khẩu.
7	Vai trò	Danh sách chọn	Học viên hoặc Giảng viên.

*Quy định 1.1

Ràng buộc đăng ký tài khoản:

- Họ và tên không chứa ký tự đặc biệt/số.
- Email dùng để đăng nhập không được trùng lặp (Hệ thống phải kiểm tra tính duy nhất khi tạo mới).
- Tên tài khoản phải có ít nhất 6 ký tự chỉ có thể bao gồm chữ cái, chữ số và dấu (_), đồng thời phải đảm bảo tính duy nhất.
- Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, bao gồm ít nhất một chữ cái hoa, một chữ cái thường và một chữ số

*Biểu mẫu 1.2

Đăng nhập hệ thống

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên tài khoản	Chuỗi	Phải là tài khoản đã đăng ký.
2	Mật khẩu	Chuỗi	Khớp với mật khẩu trong hệ thống.

*Quy định 1.2

Ràng buộc khi đăng nhập vào hệ thống

- Tài khoản đăng nhập phải tồn tại và mật khẩu phải khớp với thông tin tài khoản tương ứng.
- Nếu thông tin không chính xác, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Cho phép người dùng sử dụng chức năng 'Quên mật khẩu' (nếu có).

*Biểu mẫu 1.3

Biểu mẫu cho phép người dùng cập nhật thông tin tài khoản.



STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Họ và tên	Chuỗi	Cập nhật tên mới (nếu có).
2	Số điện thoại	Chuỗi(10)	Phải kiểm tra tính duy nhất.
3	Email	Chuỗi	
4	Mật khẩu hiện tại	Chuỗi	Ẩn.
5	Mật khẩu mới	Chuỗi	Để trống nếu không muốn đổi.
6	Xác nhận mật khẩu	Chuỗi	Khớp với mật khẩu mới.

*Quy định 1.3:

Ràng buộc khi cập nhật tài khoản:

- Người dùng phải đang ở trạng thái đăng nhập.
- Các ràng buộc về định dạng Email và Họ tên áp dụng tương tự QĐ 1.1.
- Nếu thay đổi email và SĐT, thông tin mới không được trùng với các tài khoản khác trên hệ thống.
- Để thay đổi thông tin, hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu cũ để xác thực danh tính.

*Biểu mẫu 1.4

Biểu mẫu dùng để khóa/vô hiệu hóa tài khoản khi người dùng muốn ngừng sử dụng hoặc Admin xử lý vi phạm.

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã người dùng	Chuỗi	ID tài khoản cần xử lý.
2	Lý do khóa	Chuỗi	Ghi nhận nguyên nhân (vi phạm, yêu cầu cá nhân...).
3	Mật khẩu xác nhận	Chuỗi	Để xác nhận quyền chủ sở hữu.

*Quy định 1.4

Ràng buộc khi khóa tài khoản:

- **Đối với Người dùng (Tự vô hiệu hóa):**
 - Hệ thống chỉ thực hiện khi người dùng nhập đúng mật khẩu xác nhận.
 - **Ràng buộc Giảng viên:** Không được tự vô hiệu hóa nếu có khóa học ở trạng thái "Công khai". Phải chuyển tất cả khóa học sang trạng thái "Lưu trữ" hoặc "Tạm ẩn" trước.
 - **Ràng buộc Học viên:** Phải hoàn thành hoặc hủy các đăng ký khóa học đang chờ thanh toán (nếu có).
- **Đối với Quản trị viên (Khóa cưỡng chế):**
 - Admin có quyền khóa bất kỳ tài khoản nào vi phạm chính sách mà không cần sự đồng ý của chủ tài khoản.
 - Hệ thống thực hiện **Xóa mềm (Soft Delete)**, chuyển trạng thái hoạt động về "0" để phục vụ truy xuất lịch sử báo cáo và giải quyết khiếu nại.



*Biểu mẫu 2.1

Biểu mẫu này dành cho giảng viên tạo khóa học mới

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên khóa học	Chuỗi	
2	Danh mục	Danh sách chọn	Lĩnh vực(IT, Ngôn ngữ, Kinh doanh,...)
3	Mô tả tổng quan	Chuỗi	Giới thiệu mục tiêu và nội dung khóa học
4	Học phí	Số	Giá tiền(VNĐ), để 0 nếu miễn phí
5	Ảnh đại diện	File	Thumbnail hiển thị ở trang chủ
6	Trình độ	Danh sách chọn	Cơ bản, Trung bình, Nâng cao

*Quy định 2.1:

Ràng buộc khi tạo khóa học mới:

- Chỉ người dùng có **Vai trò là Giảng viên** và tài khoản đang hoạt động mới được phép tạo khóa học.
- Tên khóa học không được trùng lặp với các khóa học hiện có của cùng một Giảng viên.
- Giá tiền phải là số nguyên dương hoặc bằng 0. Hệ thống không chấp nhận giá trị âm.
- Trạng thái mặc định sau khi tạo là "**Chờ duyệt**"(**Mã trạng thái = 0**). Khóa học chỉ công khai sau khi được Admin phê duyệt.

*Biểu mẫu 2.2

Biểu mẫu này cho phép Giảng viên thay đổi các thông tin khóa học đã đăng ký.

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã khóa học	Chuỗi	ID định danh duy nhất (Bắt buộc).
2	Tên khóa học	Chuỗi	Cho phép thay đổi tên hiển thị.
3	Mô tả tổng quan	Văn bản	Cập nhật nội dung giới thiệu khóa học.
4	Học phí	Số	Cập nhật giá tiền mới (VND).

*Quy định 2.2

Ràng buộc khi giảng viên cập nhật thông tin khóa học:

- Hệ thống cho phép cập nhật thông tin bất kỳ lúc nào nếu khóa học đang ở trạng thái "Bản nháp".
- Nếu khóa học đã "Công khai" và có học viên, việc thay đổi Học phí phải tuân theo quy định bảo trì giá của hệ thống.

*Biểu mẫu 2.3

Biểu mẫu này dùng để xóa hoặc ẩn khóa học



STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã khóa học	Chuỗi	Xác định khóa học cần xử lý.
2	Hình thức	Danh sách chọn	Tạm ẩn / Ngừng cung cấp.
3	Lý do thực hiện	Văn bản	Ghi nhận nguyên nhân thay đổi trạng thái.

*Quy định 2.3

Ràng buộc khi xóa hoặc ẩn khóa học:

- Áp dụng cơ chế xóa mềm (Soft Delete), không xóa bản ghi vật lý.
- Khóa học chỉ được phép ẩn khi đảm bảo quyền lợi truy cập của học viên cũ.

*Biểu mẫu 2.4

Biểu mẫu dùng cho việc phê duyệt nội dung của Admin

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã yêu cầu	Số	Định danh lượt phê duyệt nội dung.
2	Kết quả phê duyệt	Danh sách chọn	Duyệt / Từ chối yêu cầu.
3	Phản hồi	Văn bản	Lý do cụ thể để giảng viên cập nhật lại.

*Quy định 2.4

Ràng buộc khi phê duyệt nội dung:

- Chỉ quản trị viên mới có quyền phê duyệt khóa học sang trạng thái "Công khai".
- Nội dung phê duyệt đảm bảo minh bạch, tuân thủ tiêu chuẩn học thuật của hệ thống.

*Biểu mẫu 3.1

Biểu mẫu dùng để thêm bài giảng

STT	Trường thông tin	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã khóa học	Chuỗi	Mã khóa học chứa bài giảng.
2	Tiêu đề bài giảng	Chuỗi	Tên của chương hoặc bài học.
3	Tệp tin Video	Tệp	Video học liệu bài giảng.
4	Thứ tự hiển thị	Số	Vị trí bài giảng trong khóa học.

*Quy định 3.1

Ràng buộc khi thêm bài giảng:

- Giảng viên chỉ có thể thêm vào các khóa học do mình tạo ra.
- Tệp tin video phải có định dạng .mp4, dung lượng tối đa 500MB.
- Tiêu đề bài giảng không được bỏ trống và tối đa 200 ký tự.

***Biểu mẫu 3.2**

Biểu mẫu dùng để cập nhật bài giảng

STT	Trường thông tin	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã bài giảng	Chuỗi	Mã định danh bài giảng cần sửa.
2	Tiêu đề bài giảng	Chuỗi	Tên của chương hoặc bài học.
3	Tệp tin Video	Tệp	Video học liệu bài giảng.
4	Thứ tự hiển thị	Số	Vị trí bài giảng trong khóa học.

***Quy định 3.2**

Ràng buộc khi cập nhật bài giảng

- Đảm bảo quy định 3.1.
- Sau khi cập nhật nội dung quan trọng, hệ thống phải gửi thông báo cập nhật đến toàn bộ học viên đang theo học khóa học đó.

***Biểu mẫu 3.3**

Biểu mẫu dùng để xóa/ẩn bài giảng

STT	Trường thông tin	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã bài giảng	Chuỗi	Xác định bài giảng mục tiêu.
2	Trạng thái	Danh sách	Chọn: Đang hiện / Tạm ẩn.

***Quy định 3.3**

Ràng buộc khi xóa/ẩn bài giảng:

- Không được phép xóa bài giảng nếu bài giảng đó đang chứa các câu hỏi Quiz mà học viên đã thực hiện. Trong trường hợp này, chỉ cho phép sử dụng chức năng "Ẩn bài giảng".
- Khi ẩn bài giảng, học viên mới sẽ không thấy bài học này, nhưng học viên đã hoàn thành vẫn được ghi nhận kết quả trong lịch sử học tập.

***Biểu mẫu 3.4**

Biểu mẫu dùng để thêm câu hỏi bài

STT	Trường thông tin	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã bài học	Chuỗi	Gắn câu hỏi vào một bài học cụ thể.
2	Nội dung câu hỏi	Văn bản	Nội dung câu hỏi trắc nghiệm.
3	Danh sách đáp án	Tập hợp chuỗi	4 phương án lựa chọn (A, B, C, D).
4	Đáp án đúng	Lựa chọn	Xác định phương án chính xác nhất.

***Quy định 3.4**



Ràng buộc khi thêm câu hỏi bài tập:

- Một câu hỏi trắc nghiệm hợp lệ phải có nội dung câu hỏi, chính xác 04 phương án lựa chọn và 01 đáp án đúng duy nhất.
- Câu hỏi phải được gán định danh (ID) vào một bài giảng hoặc một chương cụ thể để phục vụ việc tính toán tiến độ.

*Biểu mẫu 3.5

Biểu mẫu dùng để cập nhật câu hỏi bài tập

STT	Trường thông tin	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã câu hỏi	Chuỗi	ID câu hỏi trong ngân hàng đề.
2	Nội dung mới	Văn bản/Lựa chọn	Cập nhật câu hỏi hoặc đáp án.

*Quy định 3.5

Ràng buộc khi cập nhật câu hỏi bài tập:

- Không được thay đổi nội dung đáp án đúng khi bài thi liên quan đang có học viên ở trạng thái "Đang làm bài".
- Mọi thay đổi về nội dung câu hỏi phải được lưu lại trong nhật ký hệ thống để đối soát khi có khiếu nại về điểm số.

*Biểu mẫu 3.6

Biểu mẫu dùng để ẩn/xóa câu hỏi bài tập

STT	Trường thông tin	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã câu hỏi	Chuỗi	ID định danh duy nhất của câu hỏi trong ngân hàng.
2	Mã bài giảng liên quan	Chuỗi	Dùng để xác định ngữ cảnh và quyền sở hữu.
3	Hình thức xử lý	Danh sách chọn	Bao gồm: Tạm ẩn / Xóa (Soft Delete).
4	Lý do thay đổi	Văn bản	Ghi chú ngắn gọn lý do (không bắt buộc).

*Quy định 3.6

Ràng buộc khi ẩn/xóa câu hỏi bài tập:

- Chỉ được xóa vật lý câu hỏi khi câu hỏi đó chưa có bất kỳ lượt làm bài nào từ học viên.
- Nếu câu hỏi đã có dữ liệu làm bài, hệ thống chỉ cho phép chuyển trạng thái sang "Ngưng sử dụng". Câu hỏi này sẽ không xuất hiện trong các lượt thi mới nhưng vẫn tồn tại để bảo toàn logic tính điểm cũ.

*Biểu mẫu 4.1

Biểu mẫu ghi nhận việc tra cứu và tìm kiếm khóa học



STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Từ khóa	Chuỗi ký tự	Tìm theo tên hoặc danh mục khóa học.
2	Mức giá	Khoảng số	Lọc khóa học theo điều kiện học phí.
3	Lĩnh vực	Chọn trong trường danh mục	

*Quy định 4.1

Ràng buộc khi tra cứu và tìm kiếm khóa học:

- Hệ thống tự động gợi ý các khóa học phù hợp dựa trên từ khóa người dùng nhập.
- Hệ thống chỉ hiển thị kết quả là các khóa học đã ở trạng thái "Đã phê duyệt".
- Tối ưu hóa tốc độ tìm kiếm và hiển thị kết quả theo thời gian thực.

*Biểu mẫu 4.2

Biểu mẫu dành cho Học viên đăng ký tham gia khóa học

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã khóa học	Chuỗi	Khóa học học viên muốn tham gia.
2	Xác nhận đăng ký	Boolean (Y/N)	Xác nhận ghi danh vào khóa học.

*Quy định 4.2

Ràng buộc khi đăng ký tham gia khóa học:

- Cho phép hủy đăng ký nếu người dùng chưa bắt đầu tham gia học.
- Đối với khóa học có phí, nghiệp vụ này chỉ hoàn tất sau khi hệ thống xác nhận thanh toán thành công.
- Sau khi ghi danh thành công, hệ thống tự động mở quyền truy cập học liệu.

*Biểu mẫu 4.3

Biểu mẫu theo dõi tiến độ học tập

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	% Hoàn thành	Số	Hiển thị tiến trình học tập cá nhân.
2	Bài học gần nhất	Mã bài giảng	Tự động lưu trữ vị trí học tập.

*Quy định 4.3

Ràng buộc khi theo dõi tiến độ học tập:

- Trạng thái chỉ được chuyển sang "1" khi học viên xem đạt ít nhất 90% thời lượng video.
- Một bài học đã ở trạng thái hoàn thành thì không thể quay lại trạng thái chưa hoàn thành (ngoại trừ khi có yêu cầu reset từ Admin).
- Tự động hóa 100% quy trình tính toán và cập nhật phần trăm hoàn thành khóa học.

***Biểu mẫu 5.1**

Biểu mẫu thực hiện bài kiểm tra

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Đáp án chọn	Radio Button	Lựa chọn phương án trả lời duy nhất.
2	Thời gian còn lại	Đồng hồ đếm ngược	Tự động đếm ngược thời gian làm bài.

***Quy định 5.1**

Ràng buộc thực hiện bài kiểm tra:

- Hệ thống tự động nộp bài khi hết giờ và ghi nhận kết quả tạm thời.
- Cho phép người dùng cập nhật lại đáp án trước khi nhấn nút Nộp bài chính thức.

***Biểu mẫu 5.2**

Biểu mẫu đánh giá kết quả

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tổng số câu đúng	Số	Thống kê kết quả sau bài thi.
2	Điểm số	Số	Tự động tính toán dựa trên thang điểm 10.
3	Kết quả	Chuỗi	"Đạt" nếu ≥ 5 và "Không đạt" nếu < 5

***Quy định 5.2**

Ràng buộc đánh giá kết quả:

- Tự động hóa 100% quy trình so khớp đáp án và lưu trữ lịch sử kết quả thi.
- Đảm bảo tính minh bạch và chính xác của thuật toán chấm điểm.

***Biểu mẫu 6**

Biểu mẫu này dùng để xuất chứng chỉ/thống kê

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Loại báo cáo	Danh sách chọn	Chứng chỉ / Báo cáo kết quả học tập.
2	Định dạng đầu ra	Danh sách chọn	PDF / Excel.

***Quy định 6**

Ràng buộc khi thực hiện kết xuất chứng chỉ/thống kê:

- Hệ thống cho phép kết xuất chứng nhận dưới dạng tệp PDF sau khi học viên đạt đủ điểm tích lũy.
- Đảm bảo tính minh bạch và độ chính xác của các số liệu thống kê hệ thống.
- Đề xuất chứng chỉ hoàn thành khóa học cần phải hoàn thành 100% tiến độ khóa học và tất cả các bài kiểm tra phải có kết quả "Đạt".



3.1.3 Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ

STT	Thao tác nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Đăng ký tài khoản	Cung cấp thông tin tài khoản	Lưu trữ thông tin đăng ký	Cho phép đăng ký lại nếu thông tin không hợp lệ.
2	Đăng nhập hệ thống	Cung cấp tài khoản, mật khẩu	Kiểm tra và xác thực	
3	Cập nhật thông tin tài khoản	Cung cấp thông tin thay đổi	Cập nhật dữ liệu tài khoản	
4	Khóa/Vô hiệu hóa tài khoản	Chọn tài khoản cần vô hiệu hóa	Thay đổi trạng thái tài khoản	
5	Tạo khóa học mới	Cung cấp thông tin khóa học	Ghi nhận dữ liệu khóa học	
6	Cập nhật thông tin khóa học	Cung cấp thông tin chỉnh sửa	Cập nhật dữ liệu khóa học	Cho phép thay đổi nội dung và cấu trúc khóa học.
7	Xóa/Ẩn khóa học	Chọn khóa học cần ẩn/xóa	Thay đổi trạng thái hiển thị	Thay đổi trạng thái
8	Phê duyệt nội dung	Xem xét và xác nhận	Chuyển trạng thái công bố	Quyền Admin
9	Thêm bài giảng	Tải lên video/tài liệu học tập	Lưu trữ vào kho học liệu	
10	Cập nhật bài giảng	Chỉnh sửa nội dung	Cập nhật kho học liệu	
11	Ẩn/Xóa bài giảng	Chọn bài giảng	Thay đổi trạng thái bài học	
12	Thêm câu hỏi bài tập	Nhập nội dung câu hỏi, đáp án	Lưu vào ngân hàng câu hỏi	Tự động hóa việc quản lý ngân hàng đề thi.
13	Cập nhật câu hỏi bài tập	Chỉnh sửa nội dung	Cập nhật ngân hàng câu hỏi	
14	Xóa/Ẩn câu hỏi bài tập	Chọn câu hỏi	Thay đổi trạng thái câu hỏi	
15	Tra cứu và tìm kiếm khóa học	Nhập từ khóa tìm kiếm	Hiển thị kết quả phù hợp	
16	Đăng ký tham gia học	Chọn khóa học cần tham gia	Ghi nhận danh sách học viên	
17	Theo dõi tiến độ học tập	Xem tiến độ học tập	Tự động tính toán phần trăm	Tự động hóa 100% quy trình cập nhật tiến độ học.
18	Thực hiện bài kiểm tra	Lựa chọn các đáp án	Ghi nhận bài làm tạm thời	
19	Đánh giá kết quả		Chấm điểm và lưu kết quả	Tính toán & Tự động hóa 100% quy trình chấm điểm và đánh giá.
20	Xuất chứng chỉ và thống kê	Chọn yêu cầu xuất báo cáo	Kết xuất tệp PDF/Thống kê	

3.2 Yêu cầu phi chức năng

3.2.1 Yêu cầu hiệu quả

- Bảng yêu cầu hiệu quả

STT	Nghiệp vụ	Tốc độ xử lý	Dung lượng	Ghi chú
1	Quản lý hệ thống	Thao tác thành công < 5 giây	Tối thiểu (KB)	Xác thực nhanh
2	Quản lý khóa học	Lưu trữ/Cập nhật < 10 giây	Trung bình (MB)	Bao gồm ảnh bìa
3	Quản lý nội dung	Lưu trữ/Cập nhật < 10 giây	Lớn (GB)	Lưu trữ Video
4	Quản lý học tập	Tra cứu và cập nhật < 5 giây	Tối thiểu (KB)	Ưu tiên tốc độ
5	Thi & Đánh giá	Tính toán kết quả < 10 giây	Thấp (KB)	Xử lý logic
6	Báo cáo	Xử lý và kết xuất < 20 giây	Trung bình (MB)	Tệp tin PDF

- Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản lý hệ thống	Nhập liệu đúng định dạng	Xác thực và phản hồi ngay	
2	Quản lý khóa học	Cung cấp học liệu chuẩn	Tối ưu hóa lưu trữ ảnh	
3	Quản lý nội dung	Đảm bảo băng thông tải lên	Nén video, xử lý đa luồng	Quan trọng
4	Quản lý học tập	Thao tác đúng quy trình học	Cập nhật Real-time vào DB	
5	Thi & Đánh giá	Đảm bảo kết nối ổn định	Xử lý logic chấm điểm nhanh	Không delay
6	Báo cáo	Chọn đúng tham số lọc	Truy vấn tối ưu, xuất PDF	

3.2.2 Yêu cầu tiện dụng

- Bảng yêu cầu tiện dụng

STT	Nghiệp vụ	Mức độ dễ học	Mức độ dễ sử dụng	Ghi chú
1	Quản lý hệ thống	< 10 phút hướng dẫn	Tỷ lệ lỗi thao tác < 1%	
2	Quản lý khóa học	< 10 phút hướng dẫn	Thao tác tối thiểu (3-5 click)	Trực quan
3	Quản lý nội dung	< 15 phút hướng dẫn	Hỗ trợ kéo thả, tải tệp nhanh	
4	Quản lý học tập	Không cần hướng dẫn	Giao diện học tập tập trung	Tự động
5	Thi & Đánh giá	< 15 phút hướng dẫn	Chỉ dẫn rõ ràng từng bước làm bài	
6	Báo cáo	Không cần hướng dẫn	Thao tác 1-click để kết xuất	Có mẫu

- Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng



STT	Nghịệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản lý hệ thống	Đọc hướng dẫn sử dụng	Giao diện đồng nhất, dễ hiểu	
2	Quản lý khóa học	Làm quen với bố cục quản lý	Cung cấp các Tooltip chỉ dẫn	
3	Quản lý nội dung	Thực hiện đúng quy trình tải	Thông báo trạng thái tải lên	
4	Quản lý học tập	Thao tác theo hướng dẫn	Bố cục đơn giản, tập trung nội dung	
5	Thi & Đánh giá	Đọc quy định làm bài	Hiển thị đồng hồ, cảnh báo nộp bài	
6	Báo cáo	Chọn loại báo cáo cần thiết	Tự động điền dữ liệu vào mẫu	

3.2.3 Yêu cầu tương thích

Bảng yêu cầu tương thích

STT	Nghịệp vụ	Đối tượng liên quan	Ghi chú
1	Nhận danh sách người dùng	Từ tập tin Excel, CSV	Độc lập phiên bản
2	Đăng bài giảng video	Từ nền tảng YouTube, định dạng MP4	Độc lập trình duyệt
3	Nhập bộ câu hỏi Quiz	Từ tập tin Excel mẫu (Template)	Độc lập phiên bản
4	Xuất chứng chỉ hoàn thành	Đến tập tin định dạng PDF	Tương thích mọi trình đọc

3.2.4 Yêu cầu tiến hóa

- Bảng yêu cầu tiến hóa

STT	Nghịệp vụ	Tham số cần thay đổi	Miền giá trị
1	Thay đổi quy định chấm điểm	Điểm đạt (Passing score) để hoàn thành khóa học.	Số thực: $0 \leq x \leq 10$
2	Thay đổi quy định thi	Số lần thực hiện bài Quiz tối đa cho phép.	Số nguyên: $n \geq 1$
3	Thay đổi quy định nội dung	Dung lượng tối đa của tập tin video tải lên.	$100MB \leq x \leq 2GB$
4	Thay đổi danh mục	Các lĩnh vực đào tạo, danh mục khóa học hiện có.	Danh sách chuỗi ký tự

- Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa



STT	Nhiệm vụ	Quản trị viên	Phần mềm	Ghi chú
1	Thay đổi quy định điểm	Cung cấp giá trị điểm đạt mới.	Cập nhật tham số và tự động tính lại trạng thái hoàn thành.	
2	Thay đổi quy định thi	Nhập số lượt làm bài mới.	Cập nhật ràng buộc lượt thi trong cơ sở dữ liệu.	
3	Thay đổi quy định nội dung	Thiết lập giới hạn dung lượng mới.	Tự động kiểm tra kích thước tệp tin khi người dùng tải lên.	
4	Thay đổi danh mục	Thêm, xóa hoặc chỉnh sửa tên danh mục.	Cập nhật cây danh mục trên toàn hệ thống.	Lưu trữ

3.3 Yêu cầu hệ thống

3.3.1 Yêu cầu bảo mật

- Bảng yêu cầu bảo mật

STT	Nhiệm vụ	Thao tác cụ thể	Quản trị	Giảng viên	Học viên	Khác
1	Quản lý hệ thống	Đăng ký tài khoản		✓	✓	
2		Đăng nhập hệ thống	✓	✓	✓	
3		Cập nhật thông tin tài khoản		✓	✓	
4		Khóa/Vô hiệu hóa tài khoản	✓	✓	✓	
5	Quản lý khóa học	Tạo khóa học mới		✓		
6		Cập nhật thông tin khóa học		✓		
7		Xóa/Ẩn khóa học		✓		
8		Phê duyệt nội dung	✓			
9	Quản lý nội dung	Thêm bài giảng		✓		
10		Cập nhật bài giảng		✓		
11		Xóa/Ẩn bài giảng		✓		
12		Thêm câu hỏi bài tập		✓		
13		Cập nhật câu hỏi bài tập		✓		
14		Xóa/Ẩn câu hỏi bài tập		✓		
15	Quản lý học tập	Tra cứu và tìm kiếm khóa học	✓	✓	✓	✓
16		Đăng ký tham gia học			✓	
17		Theo dõi tiến độ học tập		✓	✓	
18	Thi & Đánh giá	Thực hiện bài kiểm tra			✓	
19		Đánh giá kết quả		✓	✓	
20	Báo cáo	Xuất chứng chỉ			✓	
21		Thống kê	✓	✓	✓	



- Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật

STT	Nhiệm vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản trị	Cho biết người dùng mới và quyền hạn.	Ghi nhận và Thực hiện đúng.	
2	Giảng viên	Cung cấp tên và mật khẩu.	Ghi nhận và Thực hiện đúng.	
3	Học viên	Cung cấp tên và mật khẩu.	Ghi nhận và Thực hiện đúng.	
4	Khác			Tên chung

3.3.2 Yêu cầu an toàn

- Bảng yêu cầu an toàn

STT	Nhiệm vụ	Đối tượng	Ghi chú
1	Không cho phép xóa	Tài khoản người dùng	Chỉ được chuyển trạng thái Hoạt động/Vô hiệu hóa.
2	Không cho phép xóa	Khóa học	Ngăn chặn xóa khi đã có dữ liệu học viên đăng ký.
3	Không cho phép xóa	Danh mục khóa học	Ràng buộc toàn vẹn khi có khóa học đang thuộc về.
4	Không cho phép xóa	Kết quả bài thi (Quiz)	Lưu trữ vĩnh viễn để đảm bảo lịch sử đào tạo.
5	Không cho phép xóa	Chứng chỉ đã cấp	Chỉ cho phép thu hồi hoặc thay đổi hiệu lực.
6	Không cho phép sửa	Báo cáo tiến độ, điểm	Đảm bảo tính minh bạch, chống gian lận kết quả.

- Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn



STT	Nhiệm vụ	Người dùng	Phần mềm
1	Bảo vệ tài khoản	Gửi yêu cầu thay đổi trạng thái.	Vô hiệu hóa lệnh xóa vật lý trong cơ sở dữ liệu.
2	Bảo vệ khóa học	Tuân thủ quy trình lưu trữ.	Kiểm tra ràng buộc học viên trước khi ẩn/khóa.
3	Bảo vệ danh mục	Thao tác đúng danh mục quản lý.	Kiểm tra tính phụ thuộc (Foreign Key) của dữ liệu.
4	Bảo vệ kết quả	Thực hiện nộp bài đúng hạn.	Thiết lập thuộc tính Read-only (Chỉ đọc) cho bản ghi.
5	Bảo vệ chứng chỉ	Yêu cầu thu hồi khi có sai sót.	Lưu vết (Logging) mọi thay đổi về trạng thái.
6	Bảo vệ báo cáo	Xem và xuất dữ liệu minh bạch.	Chặn mọi quyền chỉnh sửa sau khi đã chốt dữ liệu.

3.4 Yêu cầu công nghệ

- Bảng yêu cầu công nghệ

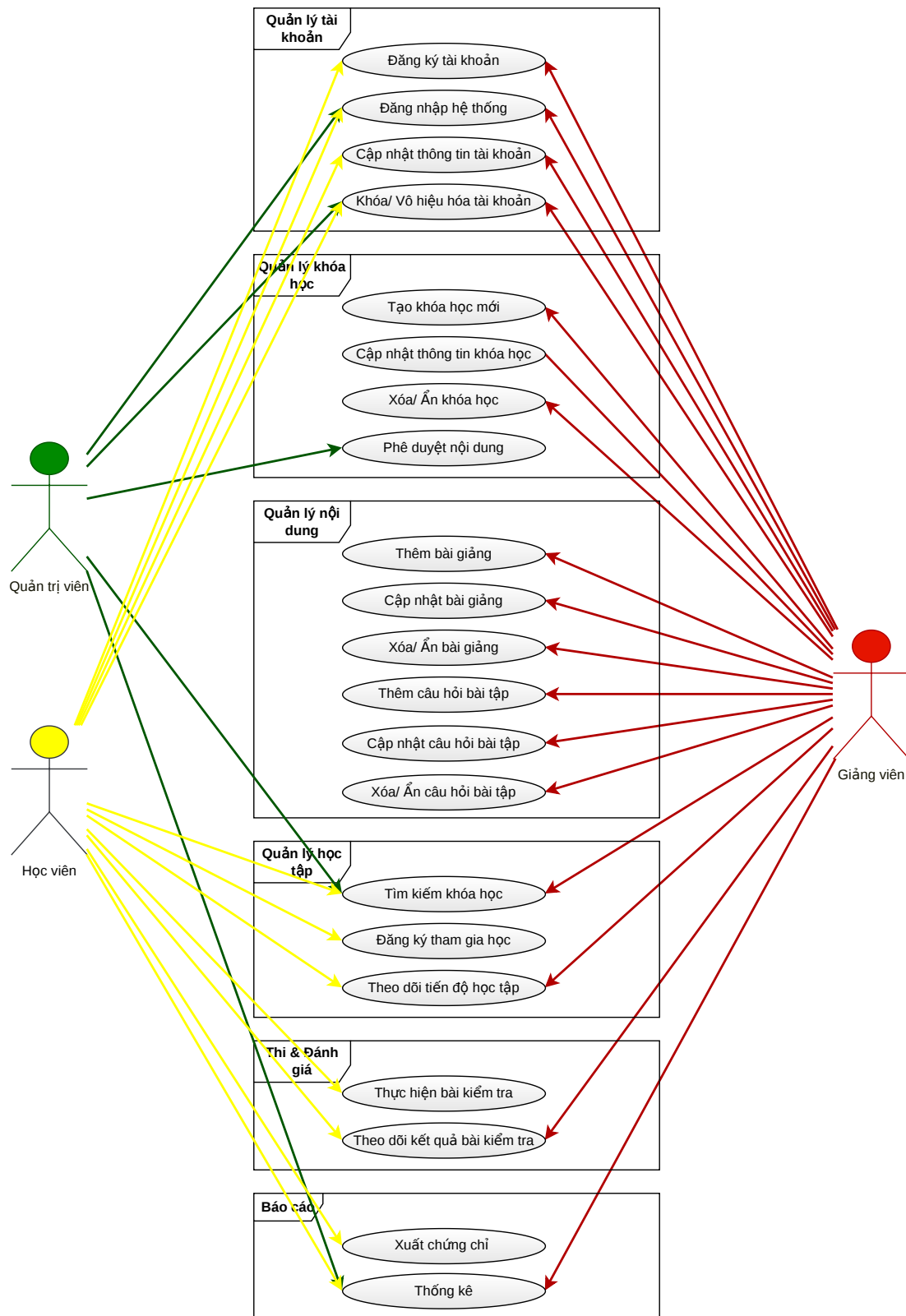
STT	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Khả năng bảo trì	Cấu trúc mã nguồn theo mô hình Clean Architecture hoặc Modular.	Dễ dàng nâng cấp, bảo trì.
2	Nền tảng	Web Responsive, tương thích tốt trên các kích thước màn hình phổ biến.	Tối ưu UX/UI cho Mobile.
3	Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL (Ưu tiên tính toàn vẹn và hỗ trợ dữ liệu JSON).	Đảm bảo ACID và hiệu năng.
4	Backend	FastAPI (Python) - Xử lý bất đồng bộ (Asynchronous).	Tối ưu hiệu năng xử lý API.
5	Frontend	Next.js - Hỗ trợ Server-Side Rendering (SSR).	Tăng tốc độ tải và tối ưu SEO.
6	Triển khai	Container hóa bằng Docker và quản lý trên Cloud Server.	Dễ dàng mở rộng (Scaling).

- Bảng trách nhiệm yêu cầu công nghệ

STT	Nhiệm vụ	Kỹ thuật/Vận hành	Kiến trúc hệ thống
1	Vận hành Backend	Phát triển Service	Cung cấp API và Swagger
2	Vận hành Frontend	Xây dựng giao diện	Tối ưu hóa hiển thị đa thiết bị
3	Vận hành CSDL	Thiết kế lược đồ	Duy trì tính nhất quán dữ liệu
4	Bảo trì hệ thống	Cấu hình Docker/Cloud	Đảm bảo tính sẵn sàng cao

4 MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

4.1 Sơ đồ User Case



Hình 1: Sơ đồ User Case tổng quát



5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

6 THIẾT KẾ DỮ LIỆU

7 THIẾT KẾ GIAO DIỆN

8 TỔNG KẾT